

CHAPITRE 10: FONCTIONS EXPONENTIELLES ET PUISSANCES

LEÇON 1 : PRÉSENTATION ET PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

Durée : 100 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Définir la fonction exponentielle.
- Résoudre les équations et inéquations comportant la fonction exponentielle.

MOTIVATION :

Certains phénomènes tels le rythme de duplication des microbes, la croissance économique et bien d'autres peuvent être modélisés et interprétés en utilisant la fonction exponentielle. Dans cette leçon nous verrons comment interpréter de tels phénomènes en utilisant les propriétés de la fonction exponentielle.

PRE REQUIS :

- 1) Calculer et écrire sous une forme de fraction irréductible $E = \frac{18 \times 10^{-4} \times (2 \times 10^{-3})^2}{10^{-3} \times 9}$
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ des équations
 $\ln(2x - 2) = \ln(x + 1) + \ln(x - 1)$ et $(\ln x)^2 + 2 \ln x - 35 = 0$
- 3) Après avoir donné les conditions pour qu'une fonction f soit bijective de E vers F, traduire le fait que f admette une bijection réciproque f^{-1} .

SITUATION PROBLEME :

Des chercheurs ont étudié en laboratoire l'évolution d'une population de petits rongeurs. La taille de la population, au temps t exprimé en années, est noté $g(t)$. On définit ainsi une fonction g de l'intervalle $[0 ; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$. L'unité choisie pour $g(t)$ est la centaine d'individus. Le modèle utilisé pour décrire cette évolution consiste à prendre $g(t)$ sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ définie par $t = 4 \ln \left(\frac{1}{k} g(t) \right)$, k étant un réel non nul ; à la date $t = 0$, la population comprend 100 rongeurs, Quel sera la population des rongeurs après 5ans ?

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE

ACTIVITÉ 1 :

1) Reproduire et compléter, à l'aide d'une calculatrice scientifique le tableau de valeurs ci-dessous. Pour ce faire, consulter la notice de votre calculatrice ou exécuter la séquence suivante pour une calculatrice scientifique non programme

x

2^{ndf}

$\ln x$

$=$

x	0	1	$\sqrt{2}$	3	2	1,5	-1,5	-1	-3	-2
e^x										
$\ln x$										
$\ln(e^x)$										
$e^{\ln x}$										

2) Conjecturer les propriétés en complétant les égalités suivantes :

Pour tout réel x , $\ln(e^x) = \dots$

Pour tout réel strictement x positif $e^{\ln x} = \dots$

3) Si on définit la fonction exp par $\exp : x \mapsto e^x$, à partir de la question 2), quelle est la bijection réciproque de la fonction $\ln$?

SOLUTION 1)

x	0	1	$\sqrt{2}$	3	2	1,5	-1,5	-1	-3	-2
e^x	1	e	4,113	20,085	7,389	4,481	0,223	0,367	0,049	0,135
$\ln x$		0	0,346	1,098	0,693	0,405				
$\ln(e^x)$	0	1	$\sqrt{2}$	3	2	1,5	-1,5	-1	-3	-2
$e^{\ln x}$		1	$\sqrt{2}$	3	2	1,5				

2) Conjecturons les propriétés.

Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$ et pour tout réel strictement positif $e^{\ln x} = x$

3) La bijection réciproque de la fonction $\ln$ est exp car $\ln \circ \exp = \text{id}$ et $\exp \circ \ln = \text{id}$

ACTIVITE 2

Soient a et b deux nombres réels ; notons A et B leurs images respectives par la fonction exp, soit $e^a = A$

et $e^b = B$:

1. On rappelle que $\ln A + \ln B = \ln AB$:

a) Montrer que $a + b = \ln AB$:

b) En déduire que $e^{a+b} = e^a \times e^b$ (1)

2. a) En prenant $a = -b$ dans l'égalité (1), exprimer e^{-b} en fonction de e^b

b) En déduire le réel x tel que $e^x = \frac{e^a}{e^b}$

c) En prenant $a = b$ dans l'égalité (1), exprimer e^{2a} en fonction de e^a . Généraliser le résultat à e^{na} .

pour n entier relatif, puis à e^{ra} pour r nombre rationnel.

3.a) On suppose que $e^a \leq e^b$, en utilisant la croissance de $\ln$, déduire une comparaison de a et b .

b) On suppose que $a \leq b$, en utilisant le 2) de l'activité 1, déduire une comparaison de e^a et e^b .

4. A partir de la question 3), conjecturer une propriété de $\exp$.

5.a) Montrer que $g(t) = ke^{\frac{1}{4}t}$.

b) Déterminer k si $g(0) = 100$.

c) En déduire la population des rongeurs après 5 ans.

SOLUTION

Soient a et b deux nombres réels ; notons A et B leurs images respectives par la fonction exponentielle.

soit $e^a = A$ et $e^b = B$;

1.a) On a $e^a = A \Leftrightarrow a = \ln A$ et $e^b = B \Leftrightarrow b = \ln B$, d'où $a + b = \ln A + \ln B = \ln AB$

b) $a + b = \ln AB \Leftrightarrow e^{a+b} = AB = e^a \times e^b$.

2.a) $e^{-b+b} = e^{-b} \times e^b \Leftrightarrow e^{-b} \times e^b = 1 \Leftrightarrow e^{-b} = \frac{1}{e^b}$

b) $e^x = \frac{e^a}{e^b} = e^a \times e^{-b} = e^{a+(-b)} = e^{a-b}$ d'où $e^x = e^{a-b} \Leftrightarrow \ln e^x = \ln e^{a-b} \Leftrightarrow x = a - b$,

donc $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$.

c) $e^{a+a} = e^a \times e^a \Leftrightarrow e^{2a} = (e^a)^2$ (2).

Par la suite pour tout entier naturel n , on a $\ln e^{na} = na = \underbrace{a + \dots + a}_{n \text{ fois}} = \underbrace{\ln e^a + \dots + \ln e^a}_{n \text{ fois}}$

D'où $\ln e^{na} = \ln \underbrace{(e^a \times \dots \times e^a)}_{n \text{ fois}} = \ln (e^a)^n$ par application successive de (1) et (2).

Donc $e^{na} = (e^a)^n$.

Pour tout entier relatif négatif m , $e^{ma} = e^{-m(-a)} = (e^{-a})^{-m} = \frac{1}{(e^{-a})^m} = \frac{1}{(\frac{1}{e^a})^m} = \frac{1}{\frac{1}{(e^a)^m}} = (e^a)^m$.

Pour tout nombre rationnel r , on pose $r = \frac{\alpha}{\beta}$ avec α un entier relatif et β un entier relatif non nul.

On a $\ln e^{ra} = ra = \frac{\alpha}{\beta} a = \frac{\alpha}{\beta} \ln e^a = \ln (e^a)^{\frac{\alpha}{\beta}} = \ln (e^a)^r$, d'où $e^{ra} = (e^a)^r$.

3.a) On suppose que $e^a \leq e^b$, on a $\ln(e^a) \leq \ln(e^b)$ car $\ln$ est croissante.

D'où $a \leq b$ car $e^a = a$, $e^b = b$ et $\ln$ est croissante.

b) On suppose que $a \leq b$, on a $e^a \leq \ln e^b$, d'où $e^a \leq e^b$.

4. Nous conjecturons la propriété suivante : pour tous réels a et b , $e^a \leq e^b \Leftrightarrow a \leq b$.

5.a) Montrer que $g(t) = ke^{\frac{1}{4}t}$.

$$t = 4 \ln\left(\frac{1}{k} g(t)\right) \Leftrightarrow \frac{t}{4} = \ln\left(\frac{1}{k} g(t)\right)$$

$$\Leftrightarrow e^{\frac{t}{4}} = e^{\ln(\frac{1}{k}g(t))} \Leftrightarrow \frac{1}{k}g(t) = e^{\frac{t}{4}} \Leftrightarrow g(t) = ke^{\frac{t}{4}}$$

b) Déterminons k si $g(0) = 100$

$$g(0) = ke^{\frac{0}{4}} = k \text{ d'où } k = 100$$

c) Dédisons la population des rongeurs après 5 ans : $g(5) = 100e^{\frac{5}{4}} = 349$ rongeurs

RESUME :

1) Définition et premières conséquences.

La fonction exponentielle, notée $\exp$ définie de $\mathbb{R}$ vers $]0; +\infty[$ est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien $\ln$ définie de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$.

Conséquences :

Pour tout réel x , $\ln(\exp(x)) = x$;

Pour tout réel x de $]0; +\infty[$, $\exp(\ln x) = x$;

Pour tout réel x , $\exp(x) > 0$

Pour tout réel x et tout réel strictement positif y , $y = \exp(x) \Leftrightarrow x = \ln y$

Cas particuliers :

$\exp(0) = 1$; $\exp(1) = e = 2,7182818284..$, e est appelé le nombre de Neper

Remarque : Pour tout réel x , $\exp(x) = e^x$

2) Propriétés algébriques de la fonction exp

Pour tous réels a et b , pour tout nombre rationnel r ,

$$P_1 : e^{a+b} = e^a \times e^b$$

$$P_2 : e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$

$$P_3 : e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$$

$$P_4 : (e^a)^r = e^{ra}$$

Exemples :

$$e^{\ln 3 - \ln 7} = \frac{e^{\ln 3}}{e^{\ln 7}} = \frac{3}{7} \quad ; \quad e^{-\ln 5} = \frac{1}{e^{\ln 5}} = \frac{1}{5} \quad ; \quad (e^x)^3 \times e^{-3x} = e^{3x} \times e^{-3x} = e^0 = 1$$

3) Propriétés géométriques de la fonction exponentielle

Du fait que la fonction $\exp$ est bijective, pour tous réels a et b on a

$$P_1 : e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$$

$$P_2 : e^a > e^b \Leftrightarrow a > b$$

4) Résolution des équations comportant la fonction exponentielle

On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation comportant exponentielle, la première, démarche consiste à la ramener sous la forme: $e^{f(x)} = e^{g(x)}$ où f et g sont deux fonctions numériques. Ensuite on procède comme suit :

-Déterminer les conditions d'existence des fonctions f et g

LEÇON 2 : DERIVÉE ET PRIMITIVE

Durée : 50 minutes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Déterminer la dérivée des fonctions comportant la fonction exponentielle.
- Déterminer les primitives des fonctions contenant la fonction exponentielle.

PREREQUIS

- 1) On donne les fonctions f et g définies par $f(x) = x^2 + 5x$ et $g(x) = 2x + 5$, montrer que f est une primitive de g sur $\mathbb{R}$
- 2) Donner l'expression de $(h \circ t)'(x)$ où h et t sont deux fonctions ; puis calculer la dérivée de $\cos(5x^2)$.

MOTIVATION

L'étude de la variation de plusieurs phénomènes dont l'évolution est exprimée à l'aide des fonctions exponentielles peuvent se faire en déterminant la dérivée, cette dérivée peut également permettre de prévoir les seuils maximaux et minimaux des grandeurs qui en découlent.

SITUATION PROBLEME :

Le taux d'exportation d'un pays par rapport à sa production, sur une période de janvier 2016 à janvier 2020, a été modélisé par l'expression $T(x) = \frac{3}{47}e^{-x^2+5}$ où x désigne le nombre d'années. Durant cette période, les exportations ont-elles été croissantes ou décroissantes ?

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE

ACTIVITE 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = e^x$ pour tout réel x .

- 1) Soit x un réel, exprimer x en fonction de $f(x)$.
- 2) Dériver les deux membres de l'expression ci-dessus par rapport à x .
- 3) Dédire que $f'(x) = f(x)$.

SOLUTION

- 1) Soit x un réel, $f(x) = e^x \Leftrightarrow \ln(f(x)) = \ln e^x \Leftrightarrow x = \ln(f(x))$
- 2) $x = \ln(f(x)) \Leftrightarrow 1 = \frac{f'(x)}{f(x)}$
- 3) $1 = \frac{f'(x)}{f(x)} \Leftrightarrow f'(x) = f(x)$

Activité 2

Soit les fonctions f et u définies par $f(x) = e^{u(x)}$ où x appartient au domaine de définition de u .

- 1) Justifier que $f = \exp \circ u$.
- 2) En déduire l'expression de $f'(x)$.
- 3) En déduire une primitive de $u'(x)e^{u(x)}$.
- 4) On suppose que $u(x) = -x^2 + 5$.
 - a) Donner l'expression de $g'(x)$ où $g(x) = \frac{3}{47}f(x)$.
 - b) Etudier le sens de variation de g sur $[0 ; 4]$.
 - c) Les exportations du pays ci-dessus ont-elles été croissantes ou décroissantes ?

SOLUTION

Soit x appartenant au domaine de définition de u .

$$f(x) = e^{u(x)} = (u(x)) = \exp \circ u(x), \text{ d'où } f = \exp \circ u$$

- 1) $f'(x) = (\exp(u(x)))' = (u'(x)) \times \exp'(u(x)) = u'(x) \times \exp \circ u(x) = u'(x)e^{u(x)}$.
- 2) une primitive de $u'(x)e^{u(x)}$ est définie par $e^{u(x)} + c$ où c est un réel.
- 3) a) $g'(x) = \frac{3}{47}f'(x) = \frac{3}{47}(-2x)e^{-x^2+5} = -\frac{6x}{47}e^{-x^2+5}$
 b) pour tout réel x , $g'(x) = -\frac{6x}{47}e^{-x^2+5} \leq 0$, d'où g est décroissante sur $[0 ; 4]$.
 c) Les exportations du pays ci-dessus ont été décroissantes.

RESUME

1) Dérivée :

Propriétés :

P₁ : Pour tout réel x , $(e^x)' = e^x$

P₂ : Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction e^u est dérivable sur I et : $(e^u)' = u'e^u$

Exemple : Soit les fonctions définies par $f(x) = e^{\frac{x+1}{x^2}}$ et $g(x) = (3x^2 - 6x + 1)e^{-2x}$

$$f'(x) = \left(e^{\frac{x+1}{x^2}} \right)' = \left(\frac{x+1}{x^2} \right)' e^{\frac{x+1}{x^2}} = -\frac{x+2}{x^3} e^{\frac{x+1}{x^2}}$$

$$g'(x) = (6x - 6)e^{-2x} - 2(3x^2 - 6x + 1)e^{-2x} = (-6x^2 + 18x - 8)e^{-2x}$$

1) Primitive

Propriété : Soit une fonction u dérivable sur un intervalle I . La fonction f définie sur I par $f(x) = u'(x)e^{u(x)}$ admet des primitives sur I et ces primitives F sont définies par $F(x) = e^{u(x)} + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Exemple :

On définit les fonctions f et g par $f(x) = e^{4x+5}$ et $g(x) = (x+5)e^{x^2+10x}$, leurs primitives F et G sont définies par : $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x+5} + k$ et $G(x) = \frac{1}{2}e^{x^2+10x} + k$. $k \in \mathbb{R}$

EXERCICE D'APPLICATION

- 1) Calculer la dérivée de chacune des fonctions définies par :

$$f(x) = e^{2x} \ln x \quad ; \quad g(x) = \ln(e^x - 2) \quad ; \quad h(x) = \frac{3e^{2x}-1}{5e^x+4} \quad ; \quad j(x) = e^{\frac{x-1}{x^2-1}}.$$

2) Calculer une primitive de chacune des fonctions définies par :

$$f(x) = \frac{1}{x} e^{\ln|x|} \quad ; \quad g(x) = \frac{e^x}{3e^x + 2} ; \quad h(x) = x e^{x^2 - 2} + 3x^2.$$

3) Soit les fonctions q et w définies par $q(x) = (3x+5)e^x$ et $w(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ où a, b et c sont des nombres réels. Déterminer a, b et c pour que w soit une primitive de q .

LEÇON 3 : LIMITES ET ÉTUDE D'UNE FONCTION EXPONENTIELLE

Durée : 100 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Déterminer les limites des fonctions comportant la fonction exponentielle ;
- Etudier les fonctions comportant la fonction exponentielle.

MOTIVATION

La prévision à long et moyen terme du niveau d'évolution de plusieurs phénomènes modélisés en utilisant la fonction exponentielle nécessite des connaissances sur le calcul des limites et l'étude de telles fonctions. Dans cette leçon nous verrons comment y parvenir.

PREREQUIS

1) Que vaut chacune des limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} ; \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} ; \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x ;$$
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^3}.$$

2) Etudier et représenter la fonction définie par $f(x) = x \ln x + 1$.

SITUATION PROBLEME

Un corps dont la température initiale θ_0 est 30°C est placée dans une ambiance dont la température $T = 100^\circ\text{C}$ est constante. La température de ce corps est une fonction du temps $\theta : t \mapsto \theta(t)$. D'après Newton, $\theta(t) = -70e^{-0,1t} + 100$, le temps étant exprimé en minutes ; les températures en degré Celsius. Dire en justifiant comment se comporte cette température après de nombreux mois ?

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

1/ a- Construire la courbe représentative de la fonction $\ln$.

b- En déduire celle de la fonction $\exp$.

2/ Conjecturer graphiquement les limites $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$.

3/ a- Est-il possible de déterminer $\frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x}{\lim_{x \rightarrow +\infty} x}$?

b- Sinon, poser $X = e^x$ et montrer que $\frac{e^x}{x} = \frac{X}{\ln X}$.

c- Calculer $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{\ln X}$ et en déduire par calcul $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$.

4/ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x$.

a- Sachant que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, Déterminer le nombre dérivé de g en 0.

b- En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

5/ Soit h la fonction définie par $h(x) = xe^x$

a- Justifier que $h(x) = e^x \ln e^x$

b-On pose $X = e^x$, calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} X \ln X$.

c-En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$

6/ Soit α un réel strictement positif.

a. Montrer que pour tout réel $x, x^\alpha e^x = \frac{(-1)^\alpha}{\frac{e^{-x}}{(-x)^\alpha}}$.

b. Montrer que pour tout x strictement positif, $\ln\left(\frac{e^x}{x^\alpha}\right) = x(1 - \alpha \frac{\ln x}{x})$.

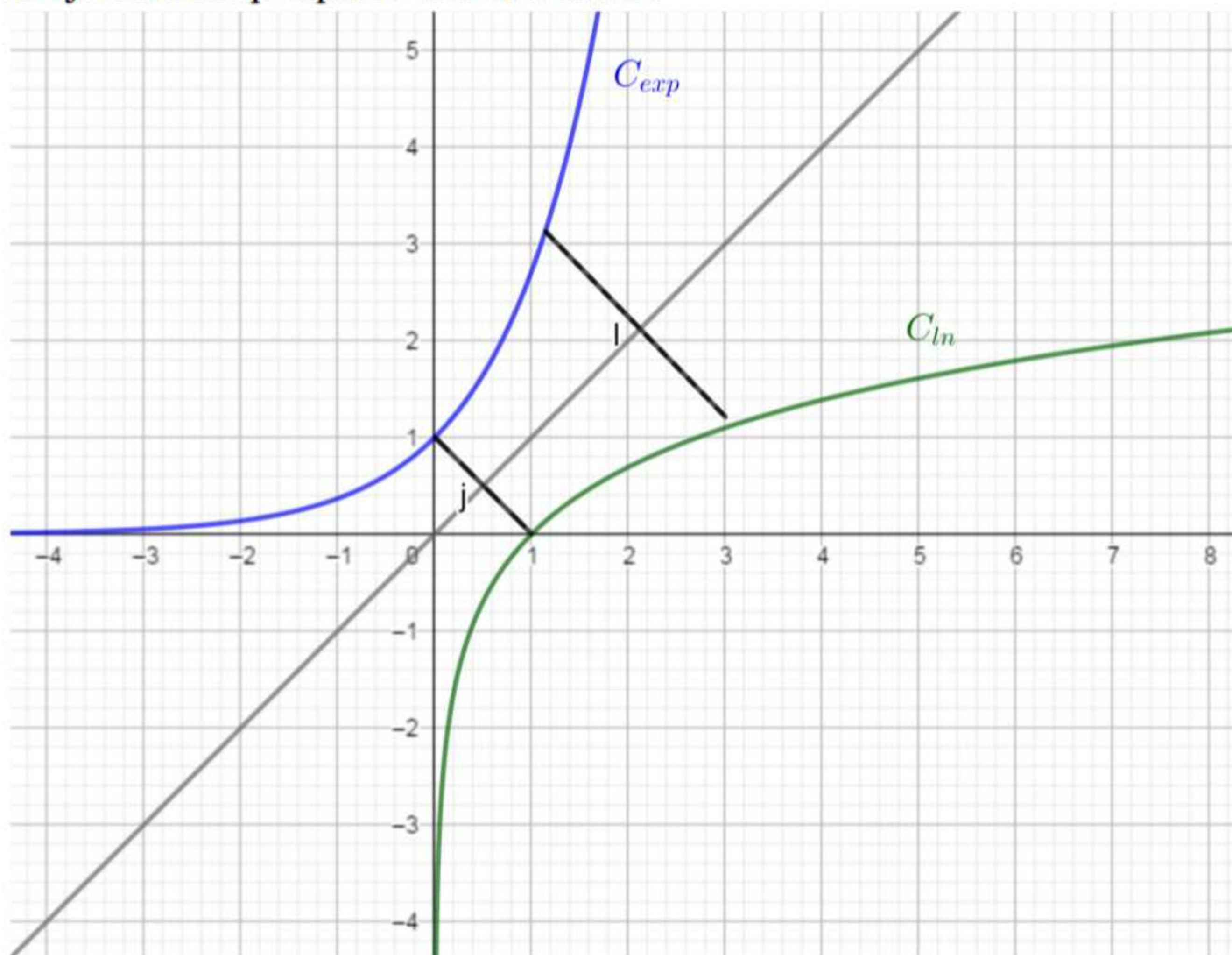
c. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha}$, puis $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha e^x$.

7/ Etudier et représenter la fonction définie par $\theta(t) = -70e^{-0,1t} + 100$.

8/ En déduire le comportement de θ quand t tend vers $+\infty$.

Solution

1/ Les courbes de $\ln$ et $\exp$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice car elles sont bijection réciproques l'une de l'autre :



2/ Conjecturons graphiquement les limites :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ car la courbe de $\exp$ admet une branche parabolique de direction (OJ).

3/ a- il n'est pas possible de déterminer $\frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x}{\lim_{x \rightarrow +\infty} x} = \frac{+\infty}{+\infty}$ qui est une forme indéterminée ;

b- posons $X = e^x$, on a $\frac{e^x}{x} = \frac{e^x}{\ln e^x} = \frac{X}{\ln X}$;

c- $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{\ln X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{\ln X}{X}} = +\infty$;

on déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$

4/ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x$.

a- $g'(0) = e^0 = 1.$

b- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = g'(0) = e^0 = 1.$

5/ Soit h la fonction définie par $h(x) = xe^x$;

a- Pour tout réel x , $h(x) = xe^x = e^x \ln e^x$ car $\ln e^x = x$;

b- On pose $X = e^x$, $\lim_{X \rightarrow 0^+} X \ln X = 0$;

b- D'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$

6/ Soit α un réel strictement positif.

a. Montrons que pour tout réel x , $x^\alpha e^x = \frac{(-1)^\alpha}{\frac{e^{-x}}{(-x)^\alpha}}.$

On a $x^\alpha e^x = (-1 \times (-x))^\alpha e^x = (-1)^\alpha (-x)^\alpha \frac{1}{e^{-x}} = \frac{(-1)^\alpha}{\frac{e^{-x}}{(-x)^\alpha}}.$

b. Montrons que pour tout x strictement positif, $\ln\left(\frac{e^x}{x^\alpha}\right) = x\left(1 - \alpha \frac{\ln x}{x}\right).$

On a $\ln\left(\frac{e^x}{x^\alpha}\right) = \ln e^x - \ln x^\alpha = x - x \frac{\ln x^\alpha}{x} = x\left(1 - \alpha \frac{\ln x}{x}\right).$

c. Déduisons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha e^x = 0$

7/ Etudions et représentons la fonction définie par $\theta(t) = -70e^{-0,1t} + 100.$

Domaine : $\mathbb{R}$

Limites : $\lim_{t \rightarrow -\infty} \theta(t) = -\infty$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t) = 100$

Branche infinie : $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\theta(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{-70e^{-0,1t} + 100}{t}$
 $= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{-70te^{0,1t}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{-70\left(\frac{1}{t^{0,1}e^t}\right)^{0,1}} = -\infty$; d'où la courbe de θ admet en $-\infty$

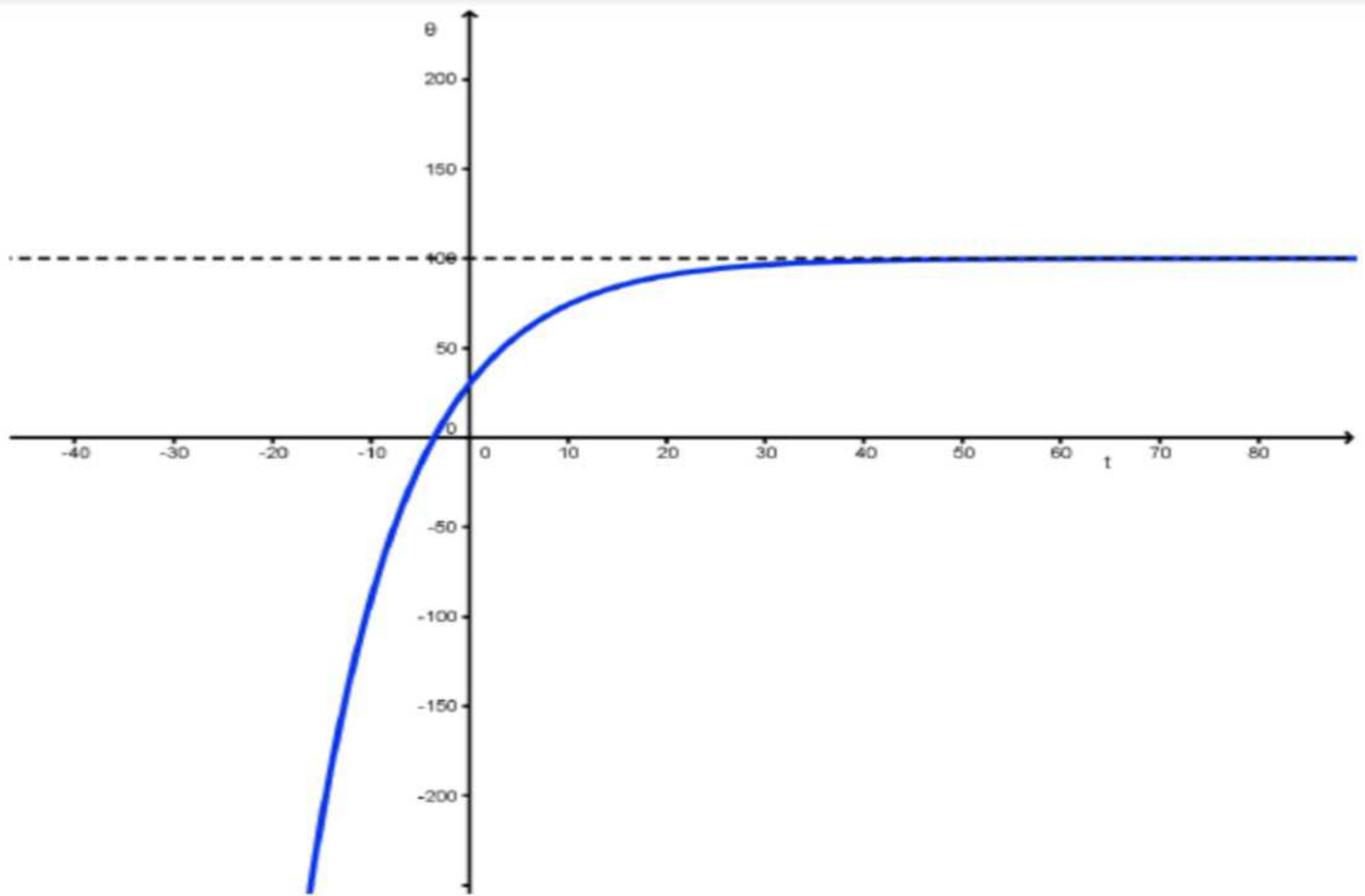
une branche parabolique de direction (OJ)

Dérivée : $\theta'(t) = 7e^{-0,1t} > 0$, d'où θ est strictement croissante

Tableau de variation :

t	$-\infty$	$+\infty$
$\theta'(t)$	+	
$\theta(t)$	100	$-\infty$

Courbe représentative :



8/ quand t tend vers $+\infty$, $\theta(t)$ se stabilise à 100^0 c.

RESUME

1) Propriétés des limites sur les fonctions exponentielles

a/ Limites de références :

$$P_1 : \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty ; \quad P_2 : \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 ; \quad P_3 : \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$$P_4 : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty ; \quad P_5 : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 .$$

b/ Autres limites

Pour $\alpha > 0$, On a $P_1 : \lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha e^x = 0$; $P_2 : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$

Exemples : Calculons les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x - 5e^x = 0 - 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 5)e^x = +\infty(+\infty) = +\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(1 - e^{-2x})}{e^x(1 + e^{-2x})} = \lim_{X \rightarrow -\infty} \frac{1 - e^X}{1 + e^X} \text{ avec } X = -2x \\ &= \frac{1 - 0}{1 + 0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 5 - e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{5}{x} - \frac{e^x}{x} \right) = +\infty(1 + 0 + \infty) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \times \frac{x}{x-1} = +\infty(1) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}+1-e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} - \frac{e^x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{e^x-1}{x} = +\infty - 1 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^{\frac{2}{3}} e^x)^3 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{5x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x^{\frac{1}{5}}} \right)^5 = +\infty$$

2) Etude et représentation de la fonction exponentielle

On donne $f(x) = e^x$

Domaine de définition : $\mathbb{R}$

Limites aux bornes du domaine : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

Etude des Branches infinies :

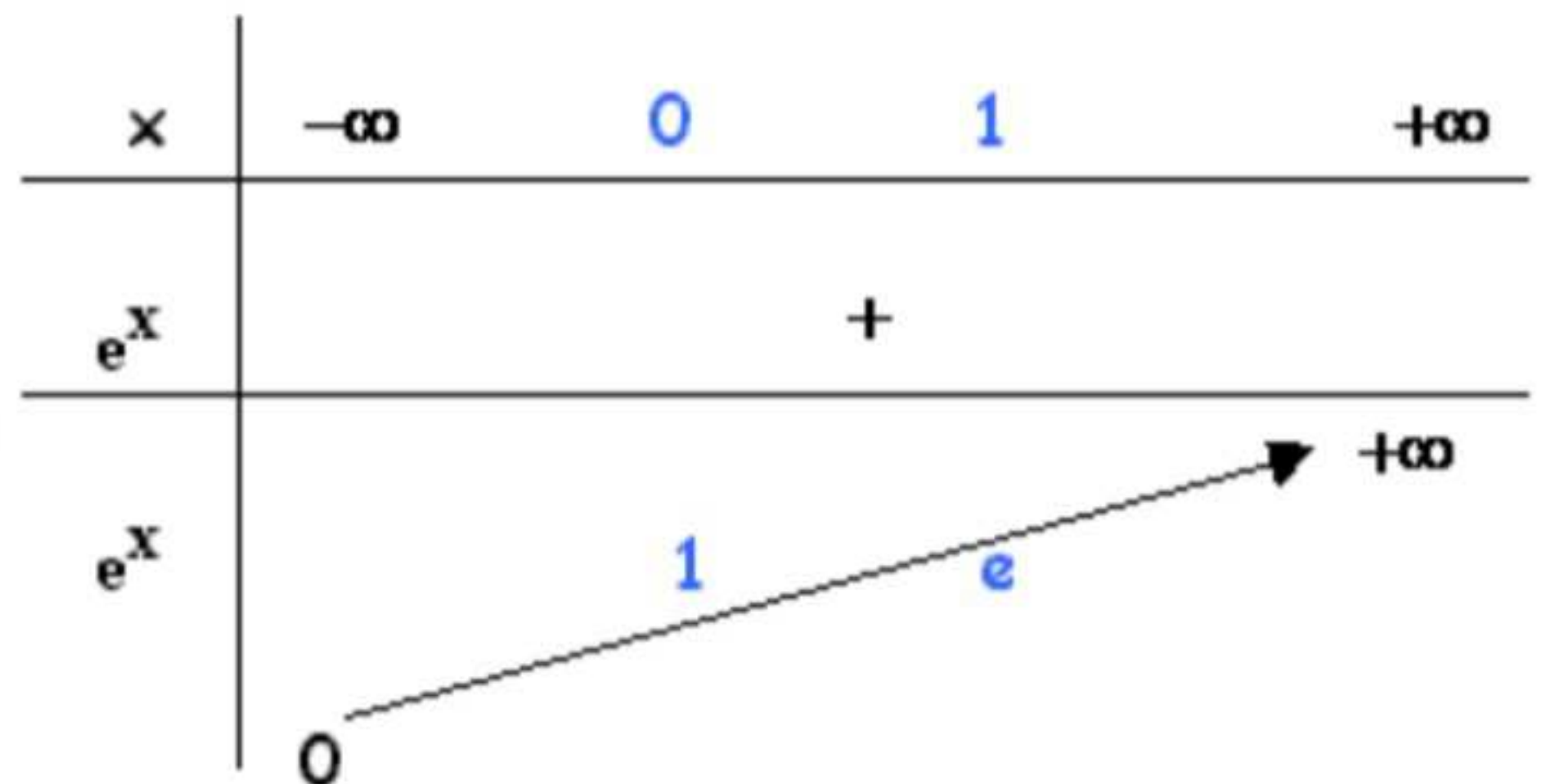
La courbe de f admet en $-\infty$ une asymptote horizontale d'équation $y = 0$.

La courbe de f admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

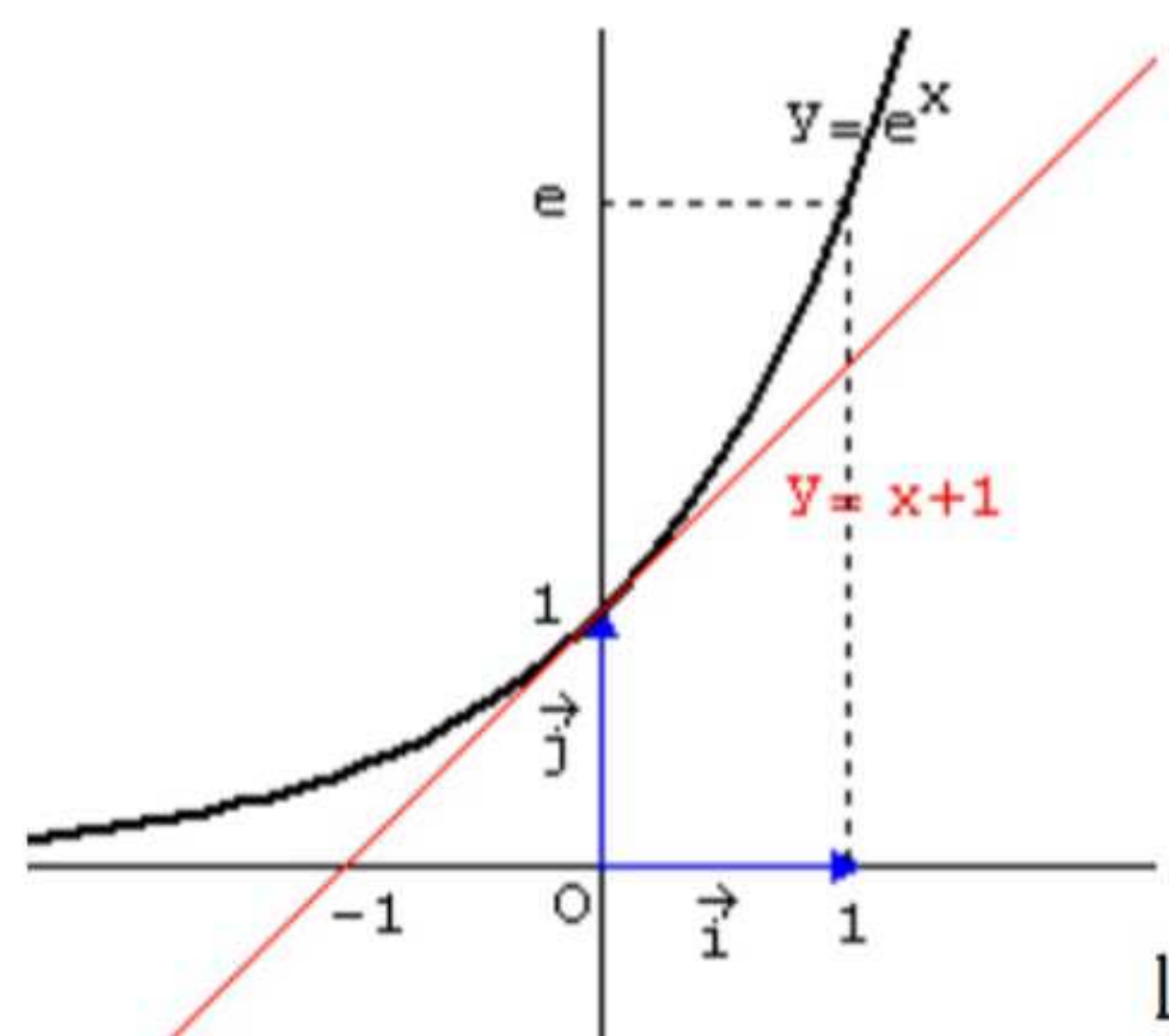
Sens de variation :

Pour tout réel x , $(e^x)' = e^x > 0$, d'où f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Tableau de variation :



Courbe représentative de exp



EXERCICES D'APPLICATIONS

Exercice 1 :

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{1-x}$. On désigne par (Γ) sa courbe représentative, dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer sa fonction dérivée f' .
- Dresser le tableau des variations de f et tracer (Γ) .

Exercice 2 :

- Montrer que : $e^{4x} - 14e^{2x} + 1 = (e^{2x} + 4e^x + 1)(e^{2x} - 4e^x + 1)$
- En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $e^{4x} - 14e^{2x} + 1 = 0$
- On définit la fonction g de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + \frac{8}{1+e^{2x}}$.
 - Calculer $g'(x)$.
 - Déterminer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
 - Dresser le tableau de variation de g .
 - Montrer que la courbe (C) de g admet deux asymptotes obliques que l'on déterminera.
 - Construire la courbe (C) et ses deux asymptotes dans un repère orthonormé.
 - Montrer que pour tout réel x , $g(x) = x + \frac{8e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.
 - En déduire la primitive G de g qui s'annule en 0.

LEÇON 4 : FONCTIONS PUISSANCES ET EXPONENTIELLE DE BASE

$$a > 0$$

Durée : 100 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Etudier les fonctions comportant les fonctions puissances
- Etudier les fonctions comportant la fonction exponentielle de base $a > 0$

MOTIVATION :

Certaines croissances s'expriment par des fonctions puissances, en outre l'évolution du nombre de microbes dans un milieu favorable peut se modéliser par une fonction exponentielle de base a . Dans cette leçon nous étudierons ces types de fonctions.

PRE REQUIS :

- 1) Soient a, b deux réels, n et m deux nombres rationnels. Ecris simplement $a^n \times a^m$; $(a^n)^m$; $a^n \times b^n$; $\frac{a^n}{a^m}$.
- 2) Ecrire simplement $e^{2\ln 5}$; $e^{3\ln x}$ pour x strictement positif.
- 3) Quel est le signe de $\ln x$ dans chacun des cas suivants : $x > 1$; $0 < x < 1$
- 4) Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{kx}$ pour $k < 0$ et $k > 0$

SITUATION PROBLEME :

Tout cancer débute par la production d'une cellule cancéreuse. Au cours du temps, cette cellule va produire un ensemble de cellules filles appelées tumeur. On observe que le temps de doublement T en semaines d'une tumeur cancéreuse (c'est -à-dire le temps mis pour une tumeur donnée de doubler son nombre de cellules) est sensiblement constant et dépend du type de cancer. Par exemple, pour un cancer du sein, T peut varier de 12 à 14 semaines. La question est de disposer d'un moyen permettant de prévoir à chaque date t le nombre $N(t)$ de cellules cancéreuses qui composent une tumeur dont le temps de doublement T est supposé connu et que $N(0) = 1$.

ACTIVITÉ 1

- 1) Soit x un réel strictement positif ; α, β des réels différents de zéro ;
 - a/ Montrer que $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$
 - b/ En déduire que $x^\alpha \times x^\beta = x^{\alpha+\beta}$; $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$; $\frac{x^\alpha}{x^\beta} = x^{\alpha-\beta}$
- 2) On définit la fonction f par $f(x) = e^{\alpha \ln x}$ avec $x > 0$ et $\alpha \neq 0$.
 - a/ Si $\alpha > 0$, dresser le tableau de variation de f suivant les valeurs de α .
 - b/ Si $\alpha < 0$, dresser le tableau de variation de f suivant les valeurs de α .

c/ Etudier les branches infinies de f suivant les valeurs de α .

d/ Tracer dans un même repère les courbes de f pour $\alpha = -0,5$; $\alpha = 2$ ainsi que celles des fonctions $\ln$ et $\exp$ sur $]0 ; +\infty[$.

e/ En déduire une comparaison des nombres: 3^2 , $\ln 3$ et e^3 .

SOLUTION

1.a/ $x^\alpha = e^{\ln x^\alpha} = e^{\alpha \ln x}$

b/ $x^\alpha \times x^\beta = e^{\alpha \ln x} \times e^{\beta \ln x} = e^{(\alpha+\beta) \ln x} = e^{\ln x^{(\alpha+\beta)}} = x^{(\alpha+\beta)}$

$(x^\alpha)^\beta = (e^{\alpha \ln x})^\beta = e^{\alpha \beta \ln x} = e^{\ln x^{\alpha \beta}} = x^{\alpha \beta}$

$\frac{x^\alpha}{x^\beta} = \frac{e^{\alpha \ln x}}{e^{\beta \ln x}} = e^{(\alpha-\beta) \ln x} = e^{\ln x^{(\alpha-\beta)}} = x^{(\alpha-\beta)}$

2. $f(x) = e^{\alpha \ln x}$ avec $x > 0$ et $\alpha \neq 0$.

a/ , b/ et c/

Domaine : $]0 ; +\infty[$

Limites :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > 0 \\ +\infty & \text{si } \alpha < 0 \\ 1 & \text{si } \alpha = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } \alpha > 0 \\ 0 & \text{si } \alpha < 0 \\ 1 & \text{si } \alpha = 0 \end{cases}$$

Dérivée et sens de variation :

$f'(x) = (x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})' = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x}$ d'où $\begin{cases} f'(x) > 0 & \text{si } \alpha > 0 \\ f'(x) < 0 & \text{si } \alpha < 0 \end{cases}$

Donc f est strictement croissante pour $\alpha > 0$ et f est strictement décroissante pour $\alpha < 0$

Tableaux de variation :

$\alpha > 0$	$\alpha < 0$																								
<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>+</td><td></td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$\nearrow$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>	x	0	$+\infty$	$f'(x)$	+		$f(x)$	$\nearrow$	$+\infty$		0		<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>$\searrow$</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>	x	0	$+\infty$	$f'(x)$		-	$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$			0
x	0	$+\infty$																							
$f'(x)$	+																								
$f(x)$	$\nearrow$	$+\infty$																							
	0																								
x	0	$+\infty$																							
$f'(x)$		-																							
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$																							
		0																							

Branches infinies :

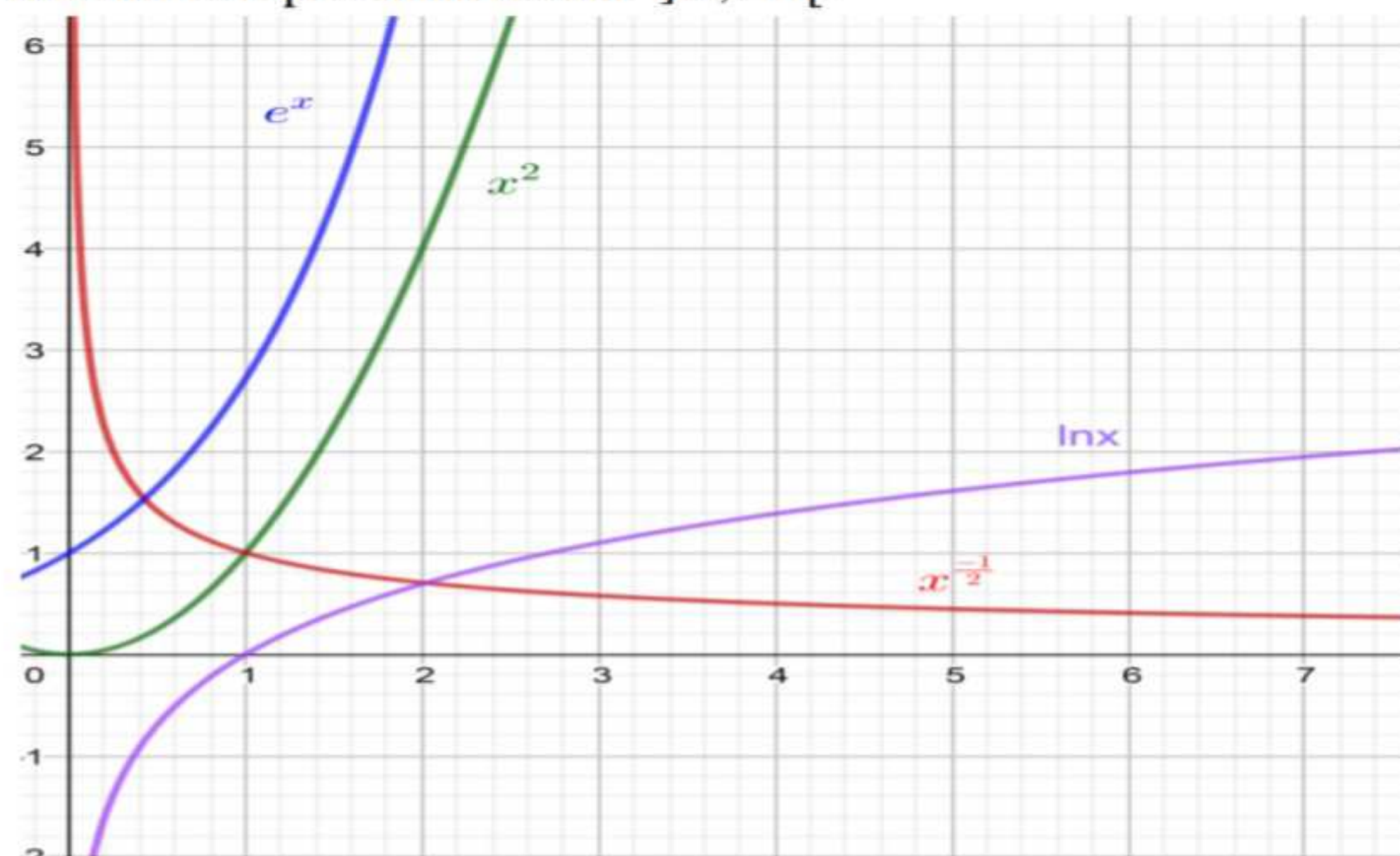
Pour $\alpha > 0$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{(\alpha-1) \ln x}$

$= \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < \alpha < 1 \\ +\infty & \text{si } \alpha > 1 \end{cases}$

Donc si $0 < \alpha < 1$, la courbe de f admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et si $\alpha > 1$, la courbe de f admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Pour $\alpha < 0$, la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

d/Courbes représentatives sur $]0; +\infty[$:



$$e/\ln 3 < 3^2 < e^3.$$

ACTIVITÉ 2

Soit x et y deux réels, a et b deux réels strictement positifs et distincts de 1 ;

1) a/ Montrer que $a^x = e^{x \ln a}$

b/ En déduire que $a^x \times a^y = a^{x+y}$; $(a^x)^y = a^{xy}$; $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$; $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$; $a^x \times b^x = (a \times b)^x$.

2) On rappelle qu'à partir d'une cellule cancéreuse, une tumeur a un temps de doublement évalué à T semaines,

a/ Justifier que le nombre de cellules $N(t_n)$ au temps $t_n = nT$ est 2^n , n étant un entier naturel.

b/ En déduire que $N(t_n) = 2^{\frac{t_n}{T}}$ et que pour un t quelconque $N(t) = 2^{\frac{t}{T}}$.

c/ Justifier que $N(t) = e^{\frac{t}{T} \ln 2}$ pour t un réel quelconque.

Solution

1) a/ $a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}$

b/ $a^x \times a^y = e^{x \ln a} \times e^{y \ln a} = e^{(x+y) \ln a} = e^{\ln a^{(x+y)}} = a^{(x+y)}$

$(a^x)^y = (e^{x \ln a})^y = e^{xy \ln a} = e^{\ln a^{xy}} = a^{xy}$

$\frac{a^x}{a^y} = \frac{e^{x \ln a}}{e^{y \ln a}} = e^{(x-y) \ln a} = e^{\ln a^{(x-y)}} = a^{(x-y)}$

Le reste idem

2)

a/Justifions que $N(t_n) = 2^n$

Evolution du nombre de cellules



b/ Dédudons que $N(t_n) = 2^{\frac{t_n}{T}}$ et que pour un t quelconque $N(t) = 2^{\frac{t}{T}}$.

$$N(t_n) = 2^n = 2^{\frac{t_n}{T}} \text{ car } n = \frac{t_n}{T}$$

Par conséquent pour un t quelconque $N(t) = 2^{\frac{t}{T}}$.

c/Justifions que $N(t) = e^{\frac{t}{T} \ln 2}$ pour t un réel quelconque.

$$N(t) = 2^{\frac{t}{T}} = e^{\ln 2^{\frac{t}{T}}} = e^{\frac{t}{T} \ln 2}$$

RESUME

1) Fonction puissance

Soit α étant un nombre réel différent de 0, on appelle fonction puissance d'exposant réel

α

l'application f définie de $\mathbb{R}^*_+$ vers $\mathbb{R}^*_+$ par $f_\alpha(x) = x^\alpha$.

Remarque : $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$

Exemple : $x^{0,5} = e^{(0,5) \ln x}$

Propriétés : $x^\alpha \times x^\beta = x^{\alpha+\beta}$; $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$; $\frac{x^\alpha}{x^\beta} = x^{\alpha-\beta}$

Croissance comparée : Sur $\mathbb{R}^*_+$, la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction puissance qui à son tour croît plus vite que la fonction logarithme. Par conséquent, lors du calcul des limites, en cas d'indéterminations produit ou quotient impliquant les fonctions ci dessus, c'est la limite de la fonction qui croît le plus qui prime.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x} = 0$.

L'étude de la fonction f_α se fait en fonction des valeurs de α .

2) Fonction exponentielle de base $a > 0$:

Pour tout réel a strictement positif et différent de 1, la fonction $\exp_a$ définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}^*_+$ par $\exp_a(x) = a^x = e^{x \ln a}$ est appelée fonction exponentielle de base a .

Exemple : $3^{-x} = e^{-x \ln 3}$

Propriétés : Soit x et y deux réels, a et b deux réels strictement positifs et distincts de 1

$$a^x \times a^y = a^{x+y} ; (a^x)^y = a^{xy} ; \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} ; a^{-x} = \frac{1}{a^x} ; a^x \times b^x = (a \times b)^x.$$

L'étude de la fonction $\exp_a$ se fait en fonction des valeurs de a .

EXERCICE D'APPLICATION

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $9^x - 3^x - 2 = 0$

2) On définit sur $\mathbb{R}$ la famille $(f_m)_m$ de fonctions telles que $f_m(x) = (x + 2)^{-\frac{x}{m}}$ où m désigne un paramètre réel non nul. On note par (C_m) leurs courbes dans le repère orthonormé $(O ; I ; J)$.

a/ Déterminer le domaine de définition de f_m .

b/ Montrer que toutes les courbes (C_m) passent par un point dont on déterminera les coordonnées dans le repère.

c /En fonction de m , calculer les limites de f_m en -2^+ et en $+\infty$. Préciser éventuellement les branches infinies de (C_m) .

d/Etudier les variations de f_m pour $m = -3$, puis construire le tableau de variation.

e/ Construire la courbe (C_{-3}) .